

Mein Titel

Tim Jaschik

July 2, 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung . . .

Contents

[1](#) [Tutorial: Tensor-Calaculations](#)

[2](#)

1 Tutorial: Tensor-Calaculations

Prolog: Warum Tensorfelder?

Die 2-Sphäre als Mannigfaltigkeit

Sei

$$S_r^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = r^2\}.$$

S_r^2 ist eine kompakte, orientierbare, zweidimensionale, glatte Mannigfaltigkeit ohne Rand. Der Tangentialraum in $p \in S_r^2$ ist

$$T_p S_r^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 \mid v \cdot p = 0\}.$$

Tensorfelder (global)

Ein (k, ℓ) -Tensorfeld auf S_r^2 ist eine glatte Abbildung

$$T: p \longmapsto T(p) \in \underbrace{T_p S_r^2 \otimes \dots \otimes T_p S_r^2}_{k\text{-mal}} \otimes \underbrace{T_p^* S_r^2 \otimes \dots \otimes T_p^* S_r^2}_{\ell\text{-mal}}.$$

Seine Definition kommt **ohne** Koordinaten aus.

Von der globalen Definition zu Komponenten

Sei T ein (k, ℓ) -Tensorfeld auf einer n -dimensionalen Mannigfaltigkeit M . Wähle eine Karte $\phi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit lokalen Koordinaten $(x^1, \dots, x^n)$. Dann bilden die Vektorfelder

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (i = 1, \dots, n)$$

sowie die 1-Formen

$$dx^j(\partial_i) = \delta_i^j$$

punktweise duale Basen von $T_p M$ bzw. $T_p^* M$. Somit kann man

$$T(p) = T^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell}(p) \partial_{i_1} \otimes \dots \otimes \partial_{i_k} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_\ell}$$

schreiben. Die Funktionen $T^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell}: \phi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ heißen die *Komponenten von T in der Karte ϕ* .

Wechselt man zu einer Karte $\tilde{\phi}$, so gelten wegen $\tilde{\partial}_a = \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^a} \partial_i$ und $d\tilde{x}^b = \frac{\partial \tilde{x}^b}{\partial x^j} dx^j$ die Transformationsgesetze

$$\tilde{T}^{a_1 \dots a_k}_{b_1 \dots b_\ell} = \frac{\partial \tilde{x}^{a_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial \tilde{x}^{a_k}}{\partial x^{i_k}} \frac{\partial x^{j_1}}{\partial \tilde{x}^{b_1}} \dots \frac{\partial x^{j_\ell}}{\partial \tilde{x}^{b_\ell}} T^{i_1 \dots i_k}_{j_1 \dots j_\ell}.$$

Damit ist T unabhängig von der Koordinatenwahl.

Zwei Karten und der Metriktensor

1.0.0.1 Karte (I): Kugelkoordinaten.

$$\Phi(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi.$$

Lokaler Rahmen: $\partial_\theta, \partial_\varphi$; Korahmen: $d\theta, d\varphi$.

1.0.0.2 Karte (II): stereographisch (Nordpol).

$$\Psi(u, v) = \left(\frac{2u}{1 + \rho^2}, \frac{2v}{1 + \rho^2}, \frac{\rho^2 - 1}{1 + \rho^2} \right), \quad \rho^2 = u^2 + v^2.$$

Lokaler Rahmen: ∂_u, ∂_v ; Korahmen: du, dv .

1.0.0.3 Metrik-Komponenten.

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= 1, & g_{\theta\varphi} &= 0, & g_{\varphi\varphi} &= \sin^2 \theta, \\ g_{uu} &= g_{vv} = \frac{4}{(1 + \rho^2)^2}, & g_{uv} &= 0. \end{aligned}$$

1.0.0.4 Transformationstest. Mit $\partial_u \theta = \frac{2u}{\rho(1 + \rho^2)}$, $\partial_u \varphi = -\frac{v}{\rho^2}$ und $\sin \theta = \frac{2\rho}{1 + \rho^2}$ folgt

$$g_{uu} = (\partial_u \theta)^2 + \sin^2 \theta (\partial_u \varphi)^2 = \frac{4}{(1 + \rho^2)^2}.$$

Die übrigen Komponenten ergeben sich analog – die Transformationsregel ist erfüllt.

CONCEPT: (r,s)-Tensorfeld als multilineare Abbildung Ein (r,s)-Tensorfeld T ordnet jedem Punkt $p \in M$ eine multilineare Abbildung

$$T_p : \underbrace{T_p^* M \times \cdots \times T_p^* M}_{r\text{-mal}} \times \underbrace{T_p M \times \cdots \times T_p M}_{s\text{-mal}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

zu. Abstrakte Indizes T^{ab}_{cd} identifizieren dabei lediglich die Slots (erste zwei „oben“ = kontravariant, letzte zwei „unten“ = kovariant); sie sind *keine Zahlen*.

DEFINITION: Komponentendarstellung $T^{\mu\nu}_{\kappa\lambda}$ Wählt man eine lokale Kartenbasis $\{\partial_\mu\}$ für TM und die duale Basis $\{dx^\mu\}$ für T^*M , so definiert man

$$T^{\mu\nu}_{\kappa\lambda}(x) := T_x(dx^\mu, dx^\nu, \partial_\kappa, \partial_\lambda).$$

Damit wird jeder Slot durch Einsetzen eines Basis- (bzw. Dualbasis-) vektors „gesättigt“ – das liefert eine *Zahl* und damit die Komponente des Tensors an der Stelle x .

EXAMPLE: Bedeutung von T^{ij}_{kl} Schreibt man T^{ij}_{kl} ohne konkrete Zahlenwerte, meint man:

- i, j belegen die beiden kontravarianten Slots (Vektorargumente),
- k, l belegen die beiden kovarianten Slots (1-Form-Argumente). Ersetzt man i, j, k, l durch Karte-Indizes $\mu, \nu, \kappa, \lambda$, erhält man die tatsächlich rechenbare Komponente $T^{\mu\nu}_{\kappa\lambda}$.

PROPOSITION: Transformationsgesetz der Komponenten Unter einem Kartenwechsel $x^\mu \mapsto x^{\mu'}$ transformieren die Komponenten gemäß

$$T^{\mu'\nu'}_{\kappa'\lambda'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\nu'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\kappa}{\partial x^{\kappa'}} \frac{\partial x^\lambda}{\partial x^{\lambda'}} T^{\mu\nu}_{\kappa\lambda},$$

was genau die Bedingung ist, dass das gesamte Objekt kartenunabhängig (also ein Tensorfeld) bleibt.

CONCEPT: Slot-Typ Indexposition

- Ein *oben* gesetzter Index steht für einen Vektor-Slot (Element aus TM).
- Ein *unten* gesetzter Index steht für einen 1-Form-Slot (Element aus T^*M). Die Position zeigt also, welchen „Argumenttyp“ der Slot verlangt.

DEFINITION: Heben/Senken mittels Metrik Existiert eine Riemannsche Metrik g , so liefert $g^\sharp : T^*M \rightarrow TM$, $\alpha \mapsto g^\sharp(\alpha)$ und $g^\flat : TM \rightarrow T^*M$, $v \mapsto g^\flat(v)$. Damit kann man Komponenten umschreiben, z. B. $v_i := g_{ij}v^j$ und $T_{ij} := g_{ip}g_{jq}T^{pq}$.

EXAMPLE: Ricci-Tensor als Kontraktion Der Riemann-Tensor R_{ijkl} hat Typ (0,4). Mit der Metrik hebt man zwei Indizes: $R^i_k := g^{j\ell}R_{jk\ell}^i$. Diese gemischten Komponenten bilden den Ricci-Tensor, Typ (1,1).

PROPOSITION: Slot-Konstanz beim Heben/Senken Heben oder Senken ändert *nicht* die Anzahl der Slots, sondern nur deren Typ. Die algebraischen Symmetrien des Ursprungstensors bleiben erhalten, da $g_{ij} = g_{(ij)}$ symmetrisch ist.

CONCEPT: Jacobimatrix und ihre Inverse Sei x^μ ein Koordinatensystem, $x^{\mu'} = x^{\mu'}(x^1, \dots, x^n)$ ein neues. Die *Jacobimatrix* ist $J^{\mu'}_\mu := \partial x^{\mu'}/\partial x^\mu$; ihre Inverse nennen wir $J^\mu_{\mu'}$.

DEFINITION: Kontravariantes Transformationsgesetz Die Komponenten eines Vektorfeldes V^μ transformieren mit der Jacobimatrix:

$$V^{\mu'} = J^{\mu'}_\mu V^\mu.$$

DEFINITION: Kovariantes Transformationsgesetz Die Komponenten einer 1-Form ω_μ benutzen die inverse (transponierte) Jacobimatrix:

$$\omega_{\mu'} = J^\mu_{\mu'} \omega_\mu.$$

Damit gilt $\omega_{\mu'} V^{\mu'} = \omega_\mu V^\mu$, d.h. das natürliche Paarungsprodukt ist koordinateninvariant.

EXAMPLE: 2-D Kartentransformation (kartesisch $\rightarrow$ polar) $x^1 = r \cos \varphi$, $x^2 = r \sin \varphi$. Jacobimatrix $J^\mu_{\mu'} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\frac{\sin \varphi}{r} & \frac{\cos \varphi}{r} \end{pmatrix}$. Für einen rein radialen Vektor $(V^x, V^y) = (1, 0)$ erhält man $V^r = 1$, $V^\varphi = 0$; für die Gradienten-1-Form $dr = (\cos \varphi, \sin \varphi)$ ergibt sich $(dr)_r = 1$, $(dr)_\varphi = 0$. Dies illustriert: kontravariantes vs. kovariantes Gesetz benutzen Jacobi bzw. deren Inverse.

PROPOSITION: Allgemeines Transformationsgesetz für (r,s)-Tensoren

$$T^{\mu'_1 \dots \mu'_r}_{\nu'_1 \dots \nu'_s} = J^{\mu'_1}_{\mu_1} \dots J^{\mu'_r}_{\mu_r} J^{\nu_1}_{\nu'_1} \dots J^{\nu_s}_{\nu'_s} T^{\mu_1 \dots \mu_r}_{\nu_1 \dots \nu_s}.$$

Kontravariante Indizes nehmen die Jacobis $(\partial x' / \partial x)$, kovariante Indizes die inversen Jacobis.

PROOF: Ableitung aus Push-/Pullback • Vektorfelder sind Pushforwards von Kurven und nutzen die direkte Ableitung $dx^{\mu'} / dx^\mu$. • 1-Formen sind Pullbacks von Funktionendifferentialen und ziehen via Kettenregel mit der inversen Matrix zurück. Ersetzt man alle Slots eines Tensors entsprechend, erhält man die oben angegebene Regel.

CONCEPT: Zwei Ebenen der Schreibweise Eine *abstrakte* Indexnotation (z. B. $T^{ab}{}_c$) verwendet Indizes ausschließlich als Platzhalter für Tensor-Slots; sie tragen keine numerischen Werte. Die *koordinaten-behaftete* Schreibweise $(T^{\mu\nu}{}_\rho)(x)$ fixiert eine Karte (x^μ) und liefert konkrete Komponentenfunktionen.

DEFINITION: Abstrakter Index Ein Symbol wie $a, b, c, \dots$ ohne Bezug auf ein Koordinatensystem heißt *abstrakter Index*. Gleiche Buchstaben an verschiedenen Stellen bezeichnen unterschiedliche Slots; es findet *keine* Summation statt.

EXAMPLE: Koordinatorfreie vs. Komponentenform Für $v \in \Gamma(TM)$ und $\alpha \in \Gamma(T^*M)$ gilt

$$\alpha_a v^a \quad (\text{abstrakt}), \quad \alpha_\mu v^\mu = \sum_{\mu=1}^n \alpha_\mu v^\mu \quad (\text{in einer Karte } (x^\mu)).$$

PROPOSITION: Basisunabhängigkeit Tensorgleichungen in abstrakter Indexnotation sind **basis-**unabhängig. Ersetzt man jeden abstrakten Index durch einen konkreten Koordinatenindex, erhält man automatisch eine Komponentengleichung, die in jeder Karte gilt.

DEFINITION: Einstein-Summationskonvention In Komponentenform wird über jedes Indexpaar, das einmal *unten* und einmal *oben* erscheint, stillschweigend von 1 bis $n = \dim M$ summiert:

$$T^\mu{}_\mu = \sum_{\mu=1}^n T^\mu{}_\mu.$$

CONCEPT: Frei vs. gebunden • *Gebundene* (dummy) Indizes erscheinen genau zweimal, einmal unten, einmal oben – sie werden summiert und dürfen beliebig umbenannt werden. • *Freie* Indizes bestimmen den Typ des resultierenden Tensors und müssen auf beiden Seiten einer Gleichung identisch auftreten.

EXAMPLE: Typische Fehlerquelle Im Ausdruck $A^\mu B_\nu$ sind μ und ν frei. Vertauscht man versehentlich den Index zu $A^\mu B^\nu$, verschwindet die Summation über ν : Der Ausdruck ändert Typ und Bedeutung.

DEFINITION: Signatur der Metrik Sei (M, g) pseudo-Riemannsch. Die *Signatur* von g ist $(s, n-s)$, wenn lokal die Diagonalform $\text{diag}(-1, \dots, -1, 1, \dots, 1)$ mit s negativen Einträgen existiert. Für reine Riemannsche Geometrie gilt meist $(0, n)$.

DEFINITION: Symmetrisierung / Antisymmetrisierung Für einen Tensor $T_{i_1 \dots i_k}$:

$$T_{(i_1 \dots i_k)} = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} T_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(k)}}, \quad T_{[i_1 \dots i_k]} = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) T_{i_{\sigma(1)} \dots i_{\sigma(k)}}.$$

EXAMPLE: Krümmungssymmetrien in Kurzschreibweise

$$R_{ijkl} = R_{[ij][kl]}, \quad R_{[ijk]l} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_{ijkl} + R_{jkil} + R_{kijl} = 0.$$

PROOF: Kontraktion mit Metrik erhält Symmetrie Da $g_{pq} = g_{(pq)}$ symmetrisch ist, bleibt eine (Anti)Symmetrie beim Heben/Senken erhalten: $R^p_{qrs} = g^{pt} R_{tqrs}$ besitzt exakt dieselben Schaltsymmetrien wie R_{tqrs} .